

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación**

**Entorno: Métodos Cuantitativos en Investigación
Código: 203538899**

**Momento # 2
Ciclo de Gestión del Conocimiento No. 3**

**Fase 3. Protocolo Metodológico Cuantitativo de tesis y
Coloquio Doctoral**

1. Descripción del Ciclo de Gestión de Conocimiento.

Tabla 1. *Información del ciclo.*

Aspecto	Descripción
1. Tipo:	Individual
2. Puntaje del Ciclo de Gestión de Conocimiento	200
3. Unidad gestora:	Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI
4. Programa doctoral:	Doctorado en Tecnologías de Información — DTI
5. Inicia el:	lunes, 9 de noviembre de 2026
6. Finaliza el:	domingo, 6 de diciembre de 2026
7. Horas de trabajo independiente:	24
8. Horas de acompañamiento docente:	12
9. Unidades de Gestión de Conocimiento:	3
10. Unidades de Formación Avanzada – UFA	2
11. Unidades de Gestión de la Investigación – UGI	1
12. Unidades de Gestión de la Innovación – UGIIn	0

2. Descripción detallada del Ciclo de gestión de conocimiento.

Con este Ciclo de Gestión de Conocimiento se espera aportar al desarrollo del siguiente resultado de aprendizaje de programa:

RAP 3 – Integrar conocimientos teóricos y prácticos avanzados para la resolución de problemas complejos en el ámbito de la investigación en Tecnología de Información.

El Ciclo de Gestión de Conocimiento consiste en:

Fase No. 3 – Protocolo Metodológico Cuantitativo de tesis y Coloquio Doctoral

Se entrega en el Momento 2: Consolidación y transferencia, recurso de Evaluación.

Este ciclo es el momento de transferencia del entorno: el doctorando toma todas las competencias desarrolladas en los Ciclos 1 y 2 — criterio metodológico para evaluar diseños empíricos, dominio técnico del análisis estadístico avanzado, reproducibilidad computacional con Python/Jupyter, y publicación científica — y las aplica a su propio proyecto de investigación doctoral. El producto central es un Protocolo Metodológico Cuantitativo con calidad suficiente para servir como base de la investigación doctoral o como artículo metodológico independiente.

La lógica pedagógica es de transferencia diferida: el doctorando llega a este ciclo habiendo practicado durante doce semanas sobre problemas controlados (artículos de otros en el Ciclo 1, dataset compartido en el Ciclo 2). Ahora tiene el vocabulario, el criterio y las competencias técnicas entrenadas, y los aplica con máxima autonomía a su propio problema de investigación. El tutor acompaña, orienta y retroalimenta, pero las decisiones metodológicas son del doctorando.

El ciclo culmina con el Coloquio doctoral, definido por la Estructura Microcurricular para Entornos Doctorales (VIACI, 2025) como espacio de socialización académica donde los estudiantes demuestran suficiencia en sus avances investigativos y de gestión del conocimiento. En el Coloquio, el doctorando defiende su Protocolo ante el tutor y los pares de la cohorte, respondiendo preguntas y demostrando dominio metodológico en el contexto de su investigación doctoral.

A continuación, se detalla cada paso del ciclo:

Semana 13 – Formulación del Protocolo: diseño y operacionalización

Objetivo:

Iniciar la redacción del Protocolo Metodológico Cuantitativo aplicando al propio proyecto de tesis doctoral los marcos conceptuales del Ciclo 1 y los métodos del Ciclo 2. Recibir retroalimentación temprana del tutor sobre la coherencia del diseño antes de avanzar al plan de análisis.

Acciones:

- Revisar la estructura del Protocolo Metodológico Cuantitativo detallada en la Sección 3 de esta guía. Identificar cuáles de las diez secciones ya tiene avanzadas en su proyecto de tesis y cuáles necesita formular o precisar en este ciclo.
- Redactar las primeras cuatro secciones del Protocolo (las secciones conceptuales):
 - Sección 1 — Posicionamiento epistemológico (0.5 página): en qué paradigma se inscribe la investigación y por qué es pertinente un enfoque cuantitativo para la pregunta específica. Posicionamiento argumentado, no resumen teórico.
 - Sección 2 — Pregunta de investigación e hipótesis (1 página): formulación precisa de las preguntas de investigación cuantitativas y las hipótesis (nula y alternativa). Específicas, medibles y contrastables estadísticamente.
 - Sección 3 — Constructos, variables y operacionalización (1–2 páginas): constructos teóricos del proyecto, variables (dependientes, independientes, de control, moderadoras), definiciones operacionales, escalas de medición e indicadores de validez y confiabilidad previstos.
 - Sección 4 — Diseño empírico (1–2 páginas): tipo de estudio con justificación; descripción del diseño; amenazas a la validez (mínimo dos por categoría) y estrategias de control previstas.
- Presentar el borrador de las Secciones 1 a 4 en el foro correspondiente al ciclo en el entorno virtual, con el fin de recibir retroalimentación sobre la coherencia entre la pregunta, las hipótesis, el diseño y las variables antes de continuar.

Indicaciones:

Este es el momento de máxima autonomía del doctorando en el entorno: nadie determina qué pregunta investigar, qué diseño emplear ni qué variables medir. Esas son decisiones científicas propias del investigador, tomadas con el criterio construido durante doce semanas. El tutor acompaña y retroalimenta, pero no decide. Las secciones 1 a 4 del Protocolo deben demostrar que el doctorando ha interiorizado los marcos metodológicos del Ciclo 1 y puede aplicarlos con rigor a su propio contexto de investigación.

Productos esperados:

- Borrador de las Secciones 1 a 4 del Protocolo.
- Publicación del borrador en el foro correspondiente al ciclo.

Semana 14 – Plan de análisis estadístico, ética y reproducibilidad

Objetivo:

Formular el plan de análisis estadístico detallado de la tesis doctoral — aplicando directamente los métodos del Ciclo 2 al propio proyecto — y definir las estrategias éticas y de reproducibilidad que garantizarán la calidad y transparencia de la investigación.

Acciones: Redactar las secciones técnicas del Protocolo (Secciones 5 a 10).

- Redactar la Sección 5 — Población, muestra y potencia (1 página): definición de la población, estrategia de muestreo, criterios de inclusión/exclusión y cálculo del tamaño muestral con código Python (`statsmodels.stats.power`).
- Redactar el plan de análisis estadístico del Protocolo (Sección 6). Este plan aplica directamente los métodos del Ciclo 2 al contexto de la tesis:
 - Análisis descriptivo previsto: qué estadísticos descriptivos y visualizaciones se producirán, con qué propósito analítico.
 - Análisis de comparación de grupos: qué hipótesis se probarán, con qué pruebas (especificando el árbol de decisión según supuestos), qué tamaños del efecto se reportarán y qué criterios de decisión se usarán. Transferido de la Semana 6 del Ciclo 2.
 - Modelos de regresión: qué modelos se ajustarán (lineal, logística), con qué predictores, qué diagnósticos de supuestos se ejecutarán. Transferido de las Semanas 7–8 del Ciclo 2.
 - Técnicas avanzadas previstas: si la tesis requiere alguna de las técnicas del menú del Ciclo 2 (multivariante/SEM, series

temporales, inferencia bayesiana, evaluación estadística de modelos ML), describir cuál, por qué y cómo se implementará en Python con qué librería. Justificar la selección con base en la experiencia directa del Ciclo 2.

- Código Python esquemático: incluir pseudocódigo o bloques de código comentados que muestren cómo se implementarán los análisis clave. No tiene que ser código funcional completo — es un plan analítico que puede ejecutarse cuando los datos estén disponibles.
- Redactar el análisis de sensibilidad (Sección 7): qué análisis complementarios se ejecutarán para verificar la robustez de los resultados principales (por ejemplo: con y sin outliers, con diferentes especificaciones del modelo, con subgrupos de la muestra).
- Redactar las consideraciones éticas (Sección 8):
 - Consentimiento informado: si aplica a la investigación, cómo se obtendrá y documentará.
 - Manejo de datos personales y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012: estrategia de anonimización o pseudoanonimización.
 - Comité de ética: si la investigación requiere aprobación institucional, describir el proceso previsto.
 - Declaración de conflictos de interés.
- Redactar la estrategia de reproducibilidad y ciencia abierta (Sección 9):
 - Plan de preregistro: plataforma (OSF, AsPredicted u otra) y cronograma tentativo. El preregistro del Statistical Analysis Plan (SAP) antes de recolectar datos es una práctica doctoral de alto valor para la credibilidad de la investigación.
 - Plan de publicación de datos y código: GitHub (código de análisis), Zenodo u OSF (datos y notebooks con DOI), licencia prevista.
 - Cumplimiento de principios FAIR: describir cómo los datos y el código estarán disponibles, serán accesibles, interoperables y reutilizables.
- Redactar el cronograma de ejecución del componente cuantitativo de la tesis (Sección 10): plan con hitos desde la recolección de datos hasta la publicación de resultados, articulado con los períodos restantes del programa doctoral (seminarios de investigación, seminarios doctorales, tiempo estimado para revisión por pares).
- Presentar el borrador del análisis estadístico y las consideraciones éticas en el foro correspondiente al ciclo en el entorno virtual, con el fin de recibir retroalimentación antes de compilar el Protocolo final.

Indicaciones:

El plan de análisis estadístico (Sección 6) debe ser lo suficientemente detallado como para que un investigador externo pudiera replicar los análisis siguiendo las instrucciones. Se recomienda coordinarlo con el director de tesis si ya está asignado, para asegurar coherencia entre el Protocolo y el plan general de la tesis doctoral.

Productos esperados:

- Borrador de las Secciones 5 a 10 del Protocolo.
- Publicación del borrador en el foro correspondiente al ciclo.

Semana 15 – Integración, revisión y entrega formal del Protocolo escrito (Trabajo individual)

Objetivo:

Compilar el Protocolo Metodológico Cuantitativo completo integrando los borradores de las Semanas 13 y 14, incorporar la retroalimentación del tutor, verificar la coherencia interna y la calidad académica del documento, y entregarlo formalmente antes del Coloquio.

Acciones:

- Integrar los borradores de las Semanas 13 y 14 en un documento único, verificando:
 - Coherencia interna: que la pregunta, las hipótesis, el diseño empírico, las variables y el plan de análisis estadístico estén alineados entre sí — no deben existir contradicciones entre secciones.
 - Coherencia con la tesis doctoral: que el Protocolo se articule con el marco teórico y los objetivos generales del proyecto de investigación doctoral.
 - Fundamentación: que cada decisión metodológica del Protocolo esté sustentada en referentes teóricos del entorno (Wohlin et al., Cohen, Wasserstein, y los autores relevantes de los métodos avanzados elegidos en el Ciclo 2) y no sea una afirmación sin respaldo académico.
 - Completitud: que las diez secciones requeridas estén presentes y cumplan con las extensiones indicadas.

- Incorporar la retroalimentación recibida del tutor en las Semanas 13 y 14.
- Verificar que el código Python incluido (cálculos de potencia en la Sección 5, código esquemático del plan de análisis en la Sección 6) sea funcional y esté documentado con comentarios que expliquen cada decisión.
- Verificar ortografía, formato APA (7.ª edición), calidad de redacción académica y normas de referenciación.
- Revisar originalidad con la herramienta Turnitin disponible en el campus virtual (opcional).
- Entregar el Protocolo Metodológico Cuantitativo en el recurso de evaluación del entorno virtual antes de la fecha límite establecida.
- Preparar la presentación para el Coloquio de la Semana 16: diseñar las diapositivas que sintetizarán el Protocolo en una presentación oral de 15 minutos, estructurada para comunicar el diseño metodológico con claridad científica y precisión técnica.

Productos esperados:

- Protocolo Metodológico Cuantitativo entregado (entrega formal en el recurso de evaluación del entorno).
- Presentación preparada para el Coloquio de la Semana 16.

Semana 16 – Coloquio doctoral: defensa oral pública (Sesión presencial o sincrónica)

Objetivo:

Defender públicamente el Protocolo Metodológico Cuantitativo ante tutor y los pares de la cohorte doctoral, demostrando dominio del diseño metodológico propuesto, capacidad de argumentación científica y competencia para responder con rigor a preguntas y observaciones — competencias que el doctorando necesitará para la defensa de su tesis.

Acciones:

- Presentar el Protocolo Metodológico Cuantitativo en la sesión de Coloquio doctoral. La estructura de la sesión es:
 - Duración de la presentación: 15 minutos.
 - Duración de la sesión de preguntas: 10 minutos.
 - Público: Tutor y pares de la cohorte doctoral.
- La presentación debe cubrir, como mínimo:

- Contextualización del problema de investigación y su relevancia en el campo de las Tecnologías de Información y en la línea del DTI correspondiente.
- Posicionamiento epistemológico y justificación del enfoque cuantitativo para la pregunta abordada.
- Pregunta de investigación, hipótesis y diseño empírico seleccionado, con las amenazas a la validez identificadas y las estrategias de control previstas.
- Variables, operacionalización y estrategia de muestreo con cálculo de potencia.
- Plan de análisis estadístico: técnicas previstas (con justificación derivada de la experiencia del Ciclo 2) y código Python esquemático.
- Estrategia de reproducibilidad y ciencia abierta: preregistro, GitHub, Zenodo/DOI.
- Cronograma de ejecución articulado con los períodos doctorales restantes.

Nota sobre el carácter del Coloquio: el Coloquio doctoral es una experiencia formativa y no solo evaluativa. Es el espacio donde el doctorando practica la comunicación científica oral y la defensa argumentada de decisiones metodológicas en un ambiente académico riguroso — competencias centrales de la carrera investigativa doctoral, necesarias para la defensa de la tesis, la presentación en congresos y la revisión por pares. Un Coloquio donde los pares y jurados hacen preguntas difíciles es un mejor Coloquio que uno donde no se cuestiona nada.

Productos esperados:

- Defensa oral del Protocolo (evaluada in situ por el tutor).
- Participación activa como audiencia en las defensas de los compañeros de la cohorte (registro de asistencia y participación).

3. Lineamientos para la elaboración de las evidencias de aprendizaje a entregar.

Las evidencias de aprendizaje son las acciones, productos o procesos observables que se realizan y/o entregan para manifestar las capacidades, competencias, habilidades, aptitudes y actitudes adquiridas, y que, a su vez, servirán al tutor para verificar y evaluar su desempeño.

Las evidencias a desarrollar individualmente son:

- Protocolo Metodológico Cuantitativo escrito (10–12 páginas, formato publicable). El Protocolo debe contener las siguientes diez secciones, en este orden:
 - Sección 1 — Posicionamiento epistemológico (0.5 página): paradigma de la investigación y justificación del enfoque cuantitativo para la pregunta abordada. Posicionamiento argumentado, no resumen teórico.
 - Sección 2 — Pregunta de investigación e hipótesis (1 página): preguntas de investigación cuantitativas y las hipótesis (nula y alternativa). Específicas, medibles, contrastables estadísticamente y coherentes con el diseño.
 - Sección 3 — Constructos, variables y operacionalización (1–2 páginas): constructos teóricos, variables (dependientes, independientes, de control, moderadoras), definiciones operacionales, escalas de medición e indicadores de validez y confiabilidad previstos.
 - Sección 4 — Diseño empírico (1–2 páginas): tipo de estudio con justificación técnica, descripción del diseño, amenazas a la validez (mínimo dos por categoría) y estrategias de control previstas.
 - Sección 5 — Población, muestra y potencia estadística (1 página): población objetivo, estrategia de muestreo con justificación, criterios de inclusión/exclusión y cálculo del tamaño muestral con código Python (`statsmodels.stats.power`) con parámetros justificados.
 - Sección 6 — Plan de análisis estadístico (2 páginas): análisis previstos por objetivo/hipótesis: técnica, librería Python, supuestos a verificar, métricas a reportar y criterios de decisión. Incluir código Python esquemático.
 - Sección 7 — Análisis de sensibilidad (0.5 página): análisis complementarios para verificar robustez: con/sin outliers, diferentes especificaciones del modelo, subgrupos.
 - Sección 8 — Consideraciones éticas (0.5 página): consentimiento informado si aplica, manejo de datos personales (Ley 1581 de 2012), anonimización y comité de ética si se requiere.
 - Sección 9 — Estrategia de reproducibilidad, replicabilidad y ciencia abierta (0.5 página): plan de preregistro (OSF), publicación de datos y código (GitHub, Zenodo/DOI), cumplimiento de principios FAIR.

- Sección 10 — Cronograma de ejecución (0.5 página): hitos del componente cuantitativo articulados con los períodos doctorales restantes.
- Referencias: Todas las fuentes citadas en el Protocolo, en formato APA (7.ª edición).
- Defensa oral en Coloquio doctoral: Presentación oral de 15 minutos con apoyo de diapositivas, seguida de una sesión de preguntas de 10 minutos ante tutor y pares de la cohorte. La presentación cubre los elementos centrales del Protocolo (ver Semana 16). Se evalúa: dominio del diseño metodológico, claridad de la comunicación científica, calidad de las diapositivas, capacidad de argumentar las decisiones metodológicas y pertinencia de las respuestas a las preguntas de los asistentes.

Las evidencias a desarrollar colaborativamente son:

- Asistencia y participación activa como audiencia en los Coloquios de los compañeros de la cohorte doctoral. El doctorando que actúa como audiencia puede formular preguntas y observaciones constructivas a los compañeros que presentan. Se registra la asistencia.

Nota: Los foros de discusión en entornos doctorales de la UNAD son para retroalimentar entre pares y con el tutor. No son evaluativos de forma independiente.

Para su desarrollo y entrega tenga en cuenta las siguientes orientaciones:

- El Protocolo es de elaboración estrictamente individual. No se aceptan protocolos grupales.
- El Protocolo debe entregarse en el recurso de evaluación habilitado en el entorno virtual antes de la fecha límite de la Semana 15. La defensa oral se realiza en la Semana 16, en la fecha y hora programadas por el tutor.
- Antes de entregar, verifique que el Protocolo cumple con las diez secciones requeridas y las extensiones indicadas (10–12 páginas en total).
- El código Python incluido (cálculos de potencia, código esquemático del plan de análisis) debe ser funcional y documentado.

- Todos los productos escritos deben cumplir con normas APA (7.ª edición), ortografía y calidad de redacción académica.
- Cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico. Puede apoyarse revisando sus productos con la herramienta Turnitin disponible en el campus virtual.
- El uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) debe ser ético y responsable. En caso de utilizarse, debe declararse explícitamente al inicio del Protocolo en qué aspectos se empleó y de qué manera.
- Se recomienda coordinar el Protocolo con el director de tesis (si ya está asignado) para garantizar coherencia entre el diseño metodológico cuantitativo y el plan general de la investigación doctoral.

Articulación con las líneas del DTI: el Protocolo debe contextualizar explícitamente la investigación doctoral en la línea de investigación correspondiente — Ciberseguridad y Resiliencia de Infraestructuras Críticas (CRIC), Inteligencia Artificial y Sistemas Cognitivos (IASC), Internet de las Cosas y Ciudades Inteligentes (IoTIC) o Analítica de Datos y Visualización para la Toma de Decisiones (ADVTD) — y justificar la pertinencia de los métodos cuantitativos seleccionados para abordar los problemas propios de esa línea.

4. Situaciones de orden académico.

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) “El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias falsas, o proponer citas donde no haya coincidencia entre ella y la referencia” y literal f) “El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad” Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

- a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.
- b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá

será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.